

تقرير مشروع نظام الدردشة النظير للنظير (P2P Chat System)

1. نظرة عامة على المشروع

1.1 الهدف من المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام دردشة لامركزي يعتمد على نموذج النظير للنظير (Peer-to-Peer)، حيث يمكن للمستخدمين الاتصال المباشر ببعضهم البعض دون الحاجة لخادم مركزي، مما يوفر شبكة دردشة موزعة ومرنة.

1.2 نموذج المعمارية

يستخدم المشروع نموذج P2P الهجين المتمثل في:

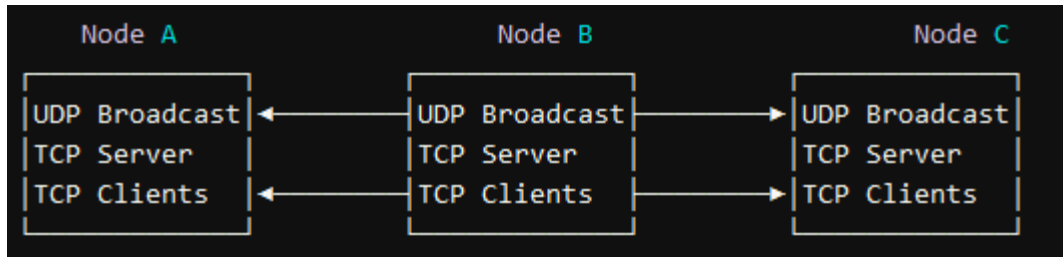
- الاكتشاف التلقائي: استخدام UDP Broadcast للعثور على النظراء
- الاتصال المباشر TCP: للتواصل الموثوق بين النظراء
- اللامركزية الكاملة: لا يوجد خادم مركزي بعد تكوين الشبكة

2. المكونات التقنية

2.1 التقنيات المستخدمة

- لغة البرمجة C :
- بروتوكولات الشبكة TCP : للرسائل UDP + (لاكتشاف)
- نموذج البرمجة المتوازية POSIX Threads :
- إدارة الإشارات Signal Handling : لإنهاء البرنامج بأمان

2.2 البنية التقنية



3. هياكل البيانات الأساسية

3.1 أنواع الرسائل (MessageType)

```

typedef enum {
    MSG_DISCOVERY,           // اكتشاف النظراء
    MSG_DISCOVERY_RESPONSE, // رد على الاكتشاف
    MSG_JOIN_NETWORK,        // الانضمام للشبكة
    MSG_PEER_LIST,           // قائمة النظراء
    MSG_TEXT,                // الرسائل النصية
    MSG_FILE_REQUEST,        // طلب ملفات
    MSG_DISCONNECT           // قطع الاتصال
} MessageType;

```

3.2 هيكل الرسالة (Message Structure)

```

typedef struct {
    MessageType type;           // نوع الرسالة
    char sender_name[50];       // اسم المرسل
    char sender_ip[16];         // للمرسل IP عنوان
    int sender_port;            // منفذ المرسل
    char content[512];          // محتوى الرسالة
    time_t timestamp;           // الطابع الزمني
} Message;

```

3.3 هيكل النظير (Peer Structure)

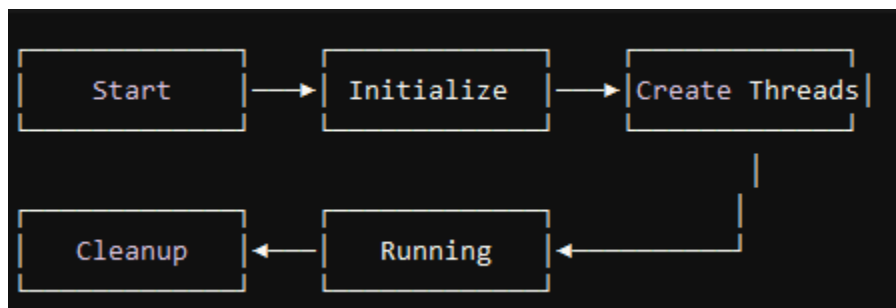
```
typedef struct {  
    char name[50];           // اسم النظير  
    char ip[16];             // عنوان IP  
    int port;                // رقم المنفذ  
    int socket;              // مقبس الاتصال  
    int connected;           // حالة الاتصال  
    time_t last_seen;        // آخر نشاط  
} Peer;
```

4. خيوط التنفيذ (Threading Architecture)

4.1 الخيوط الأساسية

Thread	الوظيفة	المسؤولية
Main Thread	التحكم الرئيسي	تهيئة النظام وإدارة دورة الحياة
Server Thread	الخادم المحلي	استقبال الاتصالات الجديدة
Client Handler Threads	معالجة العملاء	معالجة الرسائل من كل نظير
Discovery Thread	اكتشاف النظراء	إدارة UDP broadcast والاستجابة
Input Thread	واجهة المستخدم	قراءة أوامر المستخدم

4.2 تدفق العمل



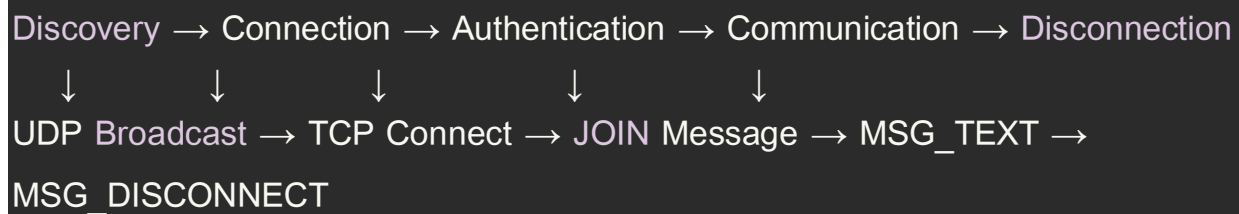
5. خوارزمية اكتشاف النظراء (Peer Discovery)

5.1 آلية الاكتشاف

C

1. إرسال UDP Broadcast 9999 على المنفذ
 |— معلومات العقدة + MSG_DISCOVERY: المحتوى
 |— العنوان: 255.255.255.255
2. استقبال الردود
 |— MSG_DISCOVERY_RESPONSE
 |— محاولة الاتصال TCP
3. تأسيس الاتصال
 |— إرسال MSG_JOIN_NETWORK
 |— إضافة النظير لقائمة الاتصالات

5.2 إدارة دورة حياة الاتصال



6. الوظائف الأساسية

6.1 وظائف إدارة الشبكة

البروتوكول	الوصف	الوظيفة
UDP Broadcast	البحث عن نظراء جدد	discover_peers()

connect_to_peer()	الاتصال بنظير محدد	TCP
add_peer()	إضافة نظير للقائمة	محلي
remove_peer()	حذف نظير من القائمة	محلي

6.2 وظائف التواصل

الوظيفة	الوصف	النطاق
broadcast_message()	إرسال رسالة لجميع النظراء	شامل
send_message_to_peer()	إرسال رسالة لنظير محدد	فردى
handle_message()	معالجة الرسائل الواردة	محلي